

Géométrie de base

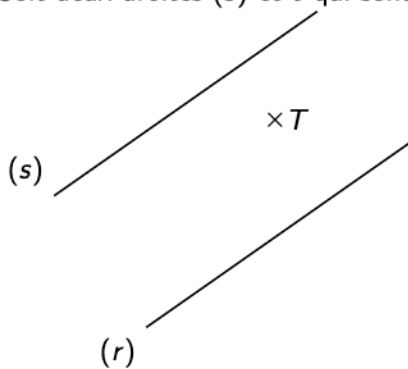
Tracer une perpendiculaire avec l'équerre



À toi de maîtriser !

EXERCICE 1

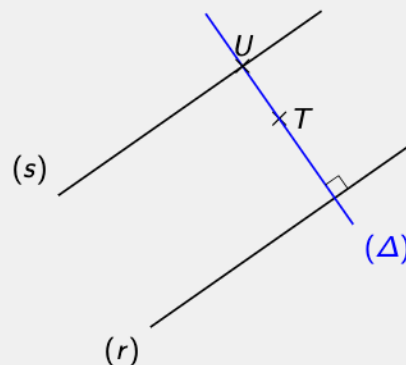
Soit deux droites (s) et t qui sont parallèles.



a) Tracer une droite (Δ) perpendiculaire à (r) et passant par le point T .



b) La droite (Δ) coupe-t-elle la droite (s) ? Si oui, nommer le point d'intersection U .

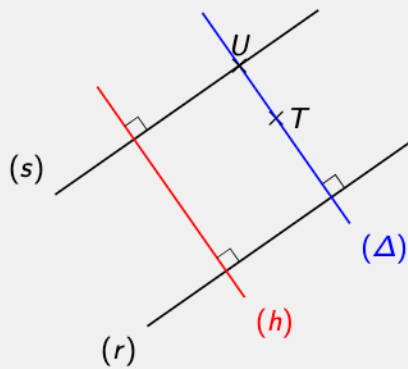


Oui, la droite (Δ) coupe la droite (s) au point U .

c) Que peut-on dire de la droite (Δ) par rapport à la droite (s) ? Justifier.

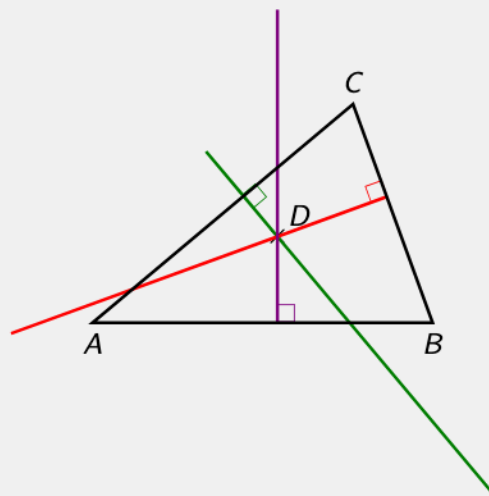
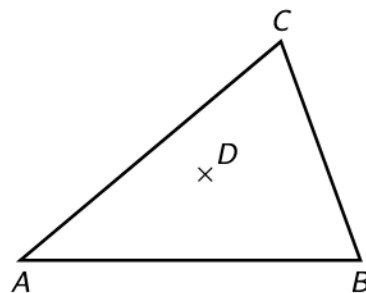
La droite (Δ) est perpendiculaire à la droite (s) car $(r) \parallel (s)$ et $(\Delta) \perp (r)$. Une droite perpendiculaire à l'une des deux parallèles est aussi perpendiculaire à l'autre.

d) Tracer une droite (h) parallèle à (Δ) qui coupe (r) et (s) .



EXERCICE 2

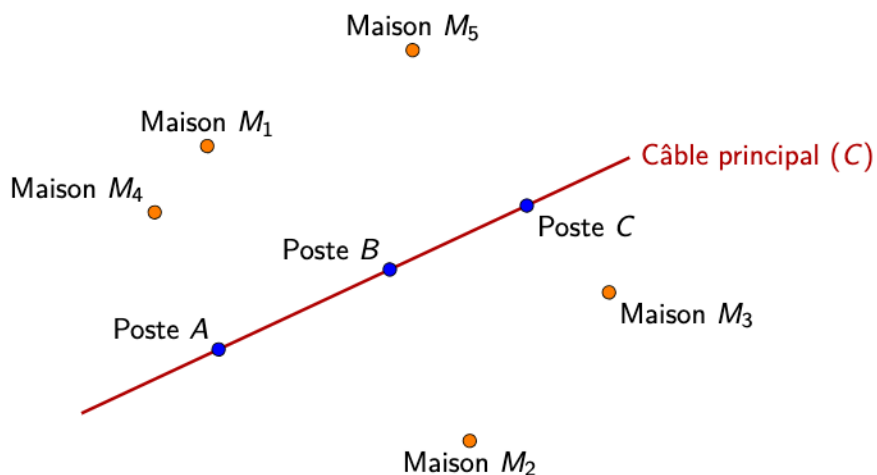
Tracer les 3 perpendiculaires des segments du triangle passant par D .



EXERCICE 3

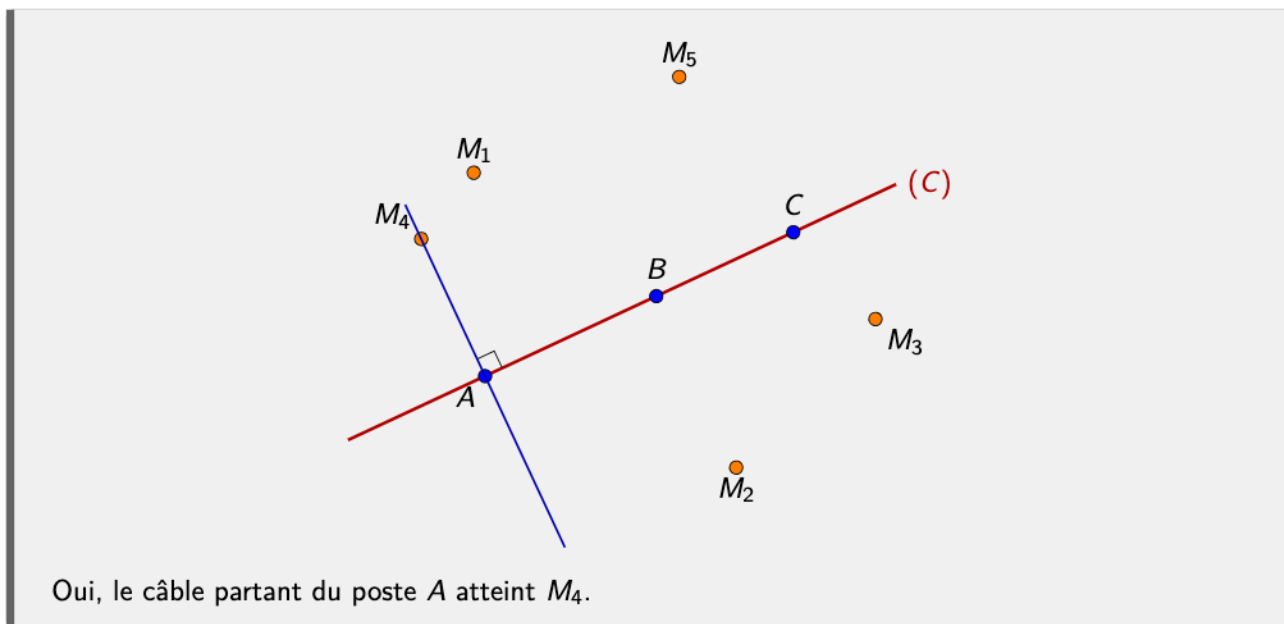
Le réseau de câbles souterrains

Un technicien doit installer des câbles électriques sous une ville dans un quartier où il y a 5 maisons.

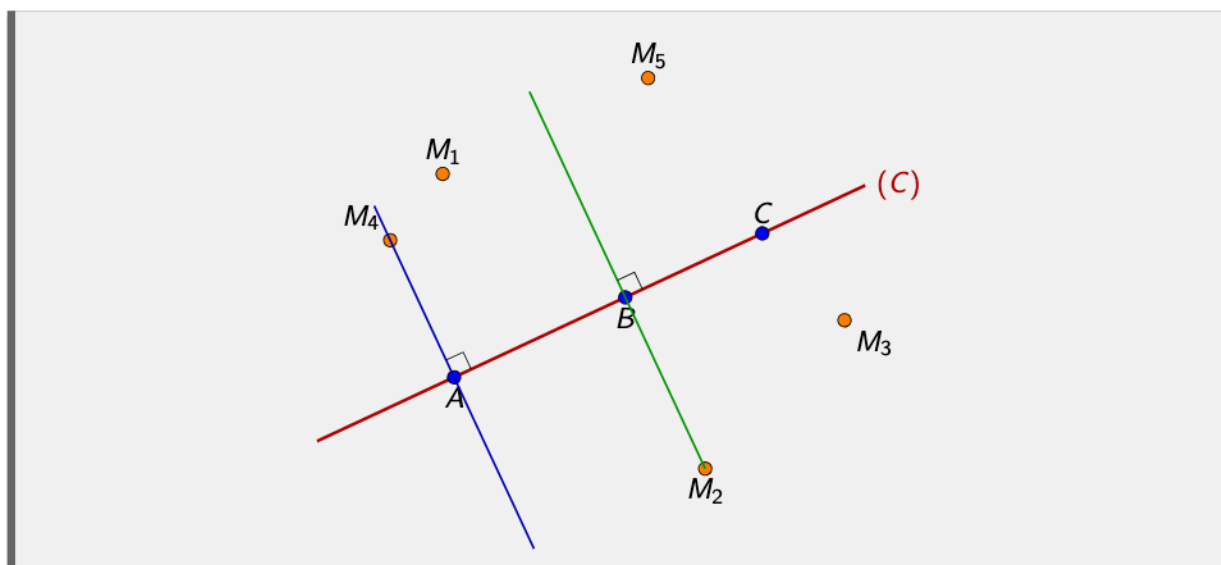


Contraintes : Tous les raccordements entre les postes et les maisons doivent être **perpendiculaires** au câble principal (C) pour éviter les problèmes électriques. Un technicien teste la position des postes A, B et C.

1. Tracer le câble perpendiculaire au câble (C) passant par le **Poste A**. Ce câble atteint-il la maison M_4 ?



2. a) Tracer le câble perpendiculaire au câble (C) passant par le **Poste B**.



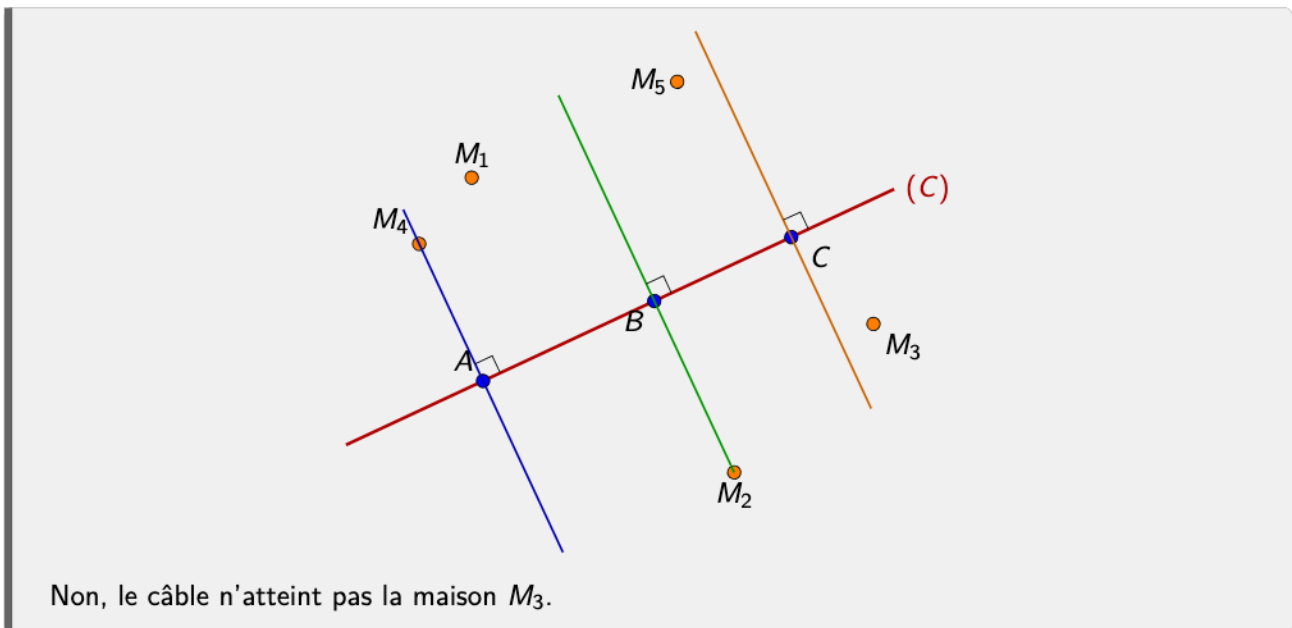
b) Ce câble passe-t-il par la maison M_1 ?

Non, le câble passant par le poste B et perpendiculaire à (C) ne passe pas par M_1 .

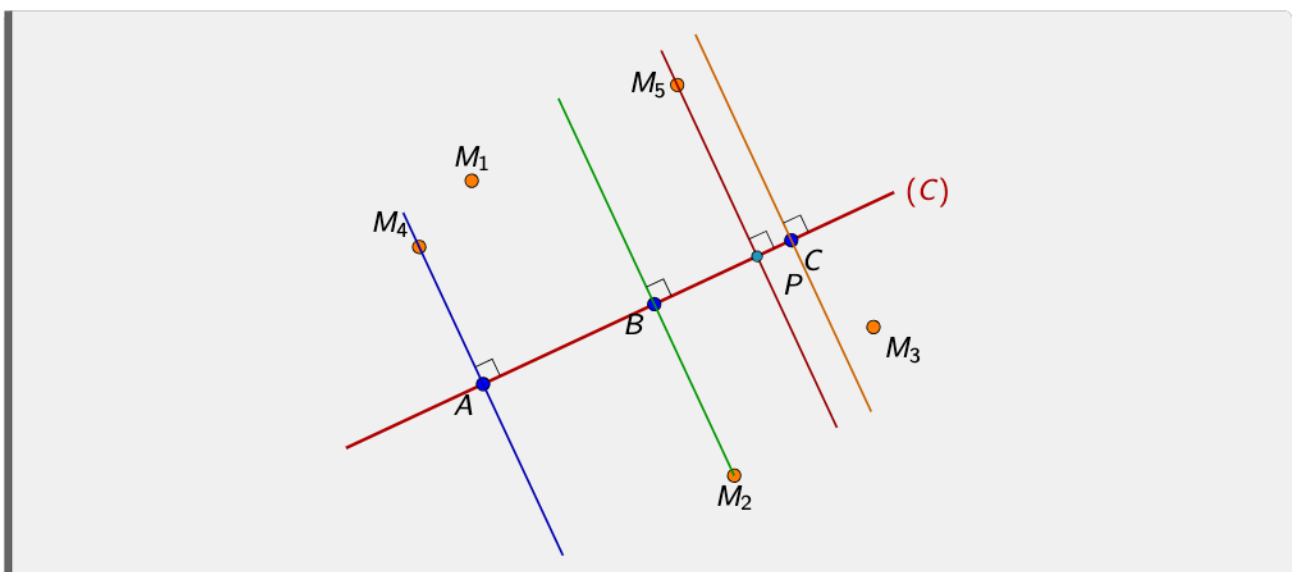
c) Ce câble passe-t-il par la maison M_2 ?

Oui, le câble passant par le poste B et perpendiculaire à (C) passe par la maison M_2 .

3. Tracer le câble perpendiculaire au câble (C) passant par le **Poste C**. Prolonger ce câble. Atteint-il la maison M_3 ?



4. Tracer un câble perpendiculaire au câble (C) qui passe par la maison M_5 . Nommer P le point d'intersection de ce câble avec (C) .



5. a) Combien de câbles perpendiculaires au câble principal avez-vous tracés ? Est-ce suffisant pour connecter toutes les maisons ? Si non, pourquoi ? Comment résoudre le problème ?

Remarque : un câble peut connecter deux maisons situées de part et d'autre du câble principal (C) .

On a tracé **4 câbles perpendiculaires** au câble principal :

- Le câble passant par A vers M_4
- Le câble passant par B
- Le câble passant par C vers M_3
- Le câble passant par M_5 coupant (C) en P

Seulement 3 maisons sur 5 sont connectées. Ce n'est donc pas suffisant pour connecter toutes les maisons du quartier.

Il faut deux autres stations.

b) Tous ces câbles perpendiculaires ont-ils la même direction ?

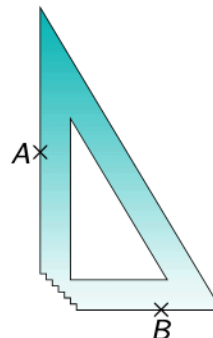
Oui, tous ces câbles perpendiculaires ont la même direction : ils sont tous verticaux par rapport au câble principal incliné. En fait, ils sont tous parallèles entre eux.

Quand on trace plusieurs perpendiculaires à une même droite, toutes ces perpendiculaires ont la même direction. C'est pour cela qu'on peut utiliser l'équerre en la faisant glisser le long d'une règle !



EXERCICE 4

Benoît a cassé son équerre. Il affirme que les deux droites qu'il va tracer, la première passant par A et la deuxième passant par B , seront quand même perpendiculaires. A-t-il raison ? Comment va-t-il faire apparaître l'angle droit ?



Oui, Benoît a raison.

Même si son équerre est cassée, chaque morceau garde un côté de l'angle droit. Ces deux côtés sont restés perpendiculaires.

Méthode :

1. Il place le premier morceau de l'équerre pour qu'un de ses côtés passe par A , et trace la droite (Δ_1) .
2. Sans tourner les morceaux, il fait glisser l'équerre pour que l'autre côté (celui de l'autre morceau) passe par B .
3. Il trace alors la deuxième droite (Δ_2) .

Comme les deux côtés de l'équerre forment toujours un angle droit, les droites (Δ_1) et (Δ_2) sont **perpendiculaires**.

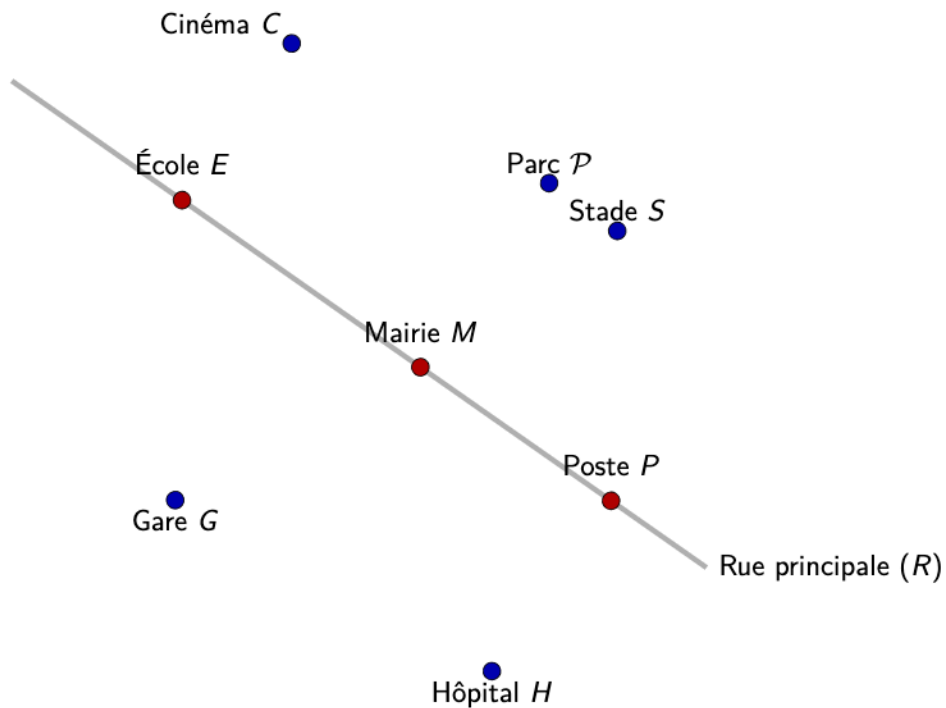
Les deux droites tracées seront donc perpendiculaires.

L'équerre garde son angle droit, même cassée : on peut donc encore l'utiliser en glissant les morceaux sans les faire pivoter.

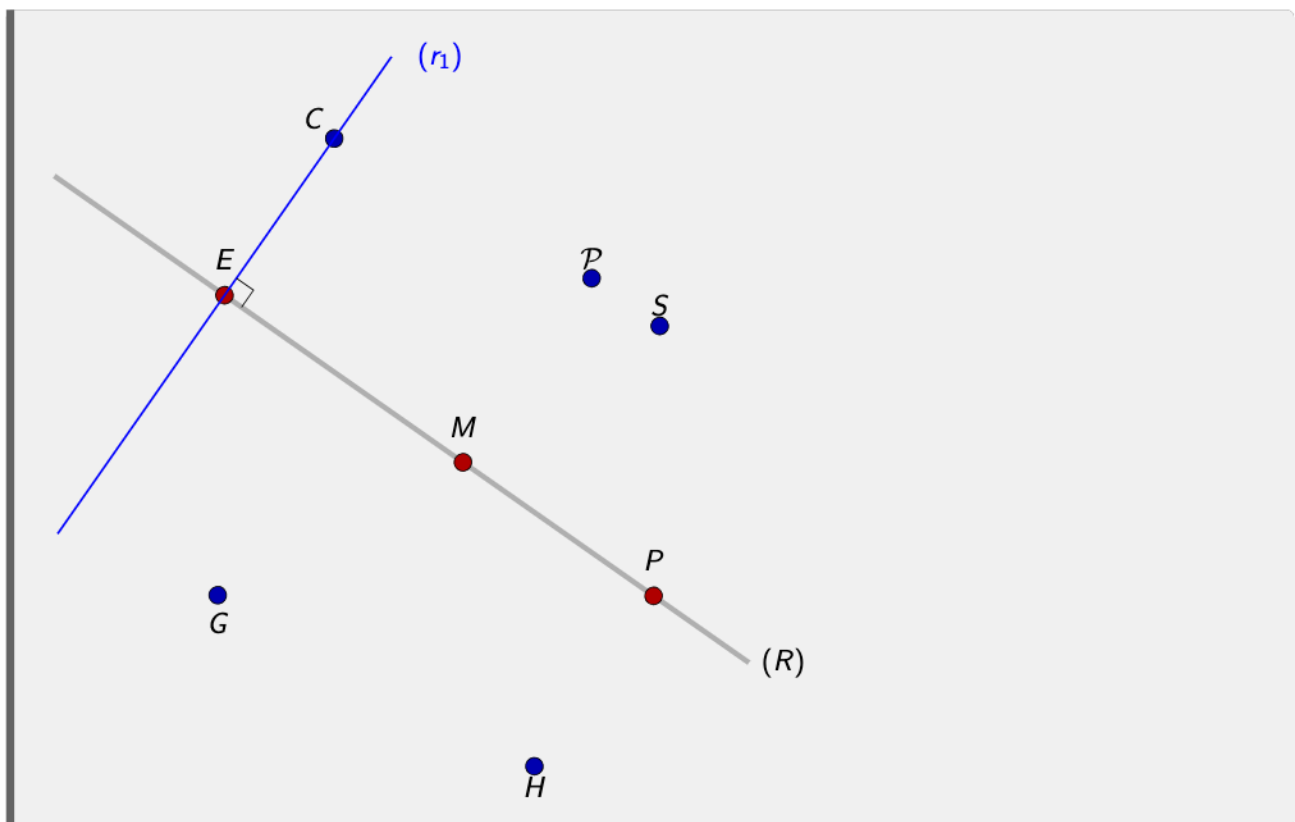


EXERCICE 5

Un architecte urbaniste dessine le plan d'un nouveau quartier. La rue principale (R) est déjà tracée. Il doit maintenant créer des rues secondaires perpendiculaires pour accéder aux différents bâtiments.



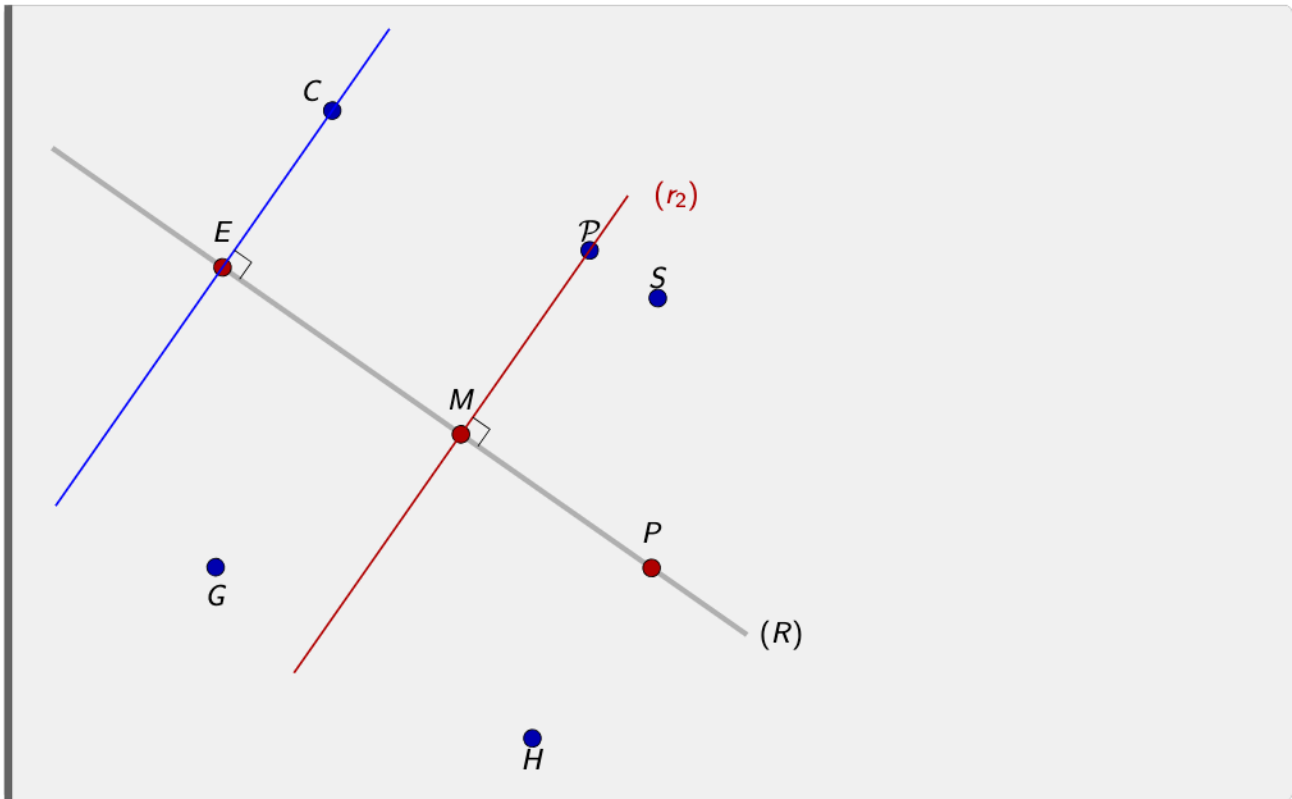
1. Tracer la rue perpendiculaire à (R) passant par l'**École** E . Nommer cette rue (r_1).



2. La rue (r_1) permet-elle d'accéder au **Cinéma** C ? Justifier en observant votre tracé.

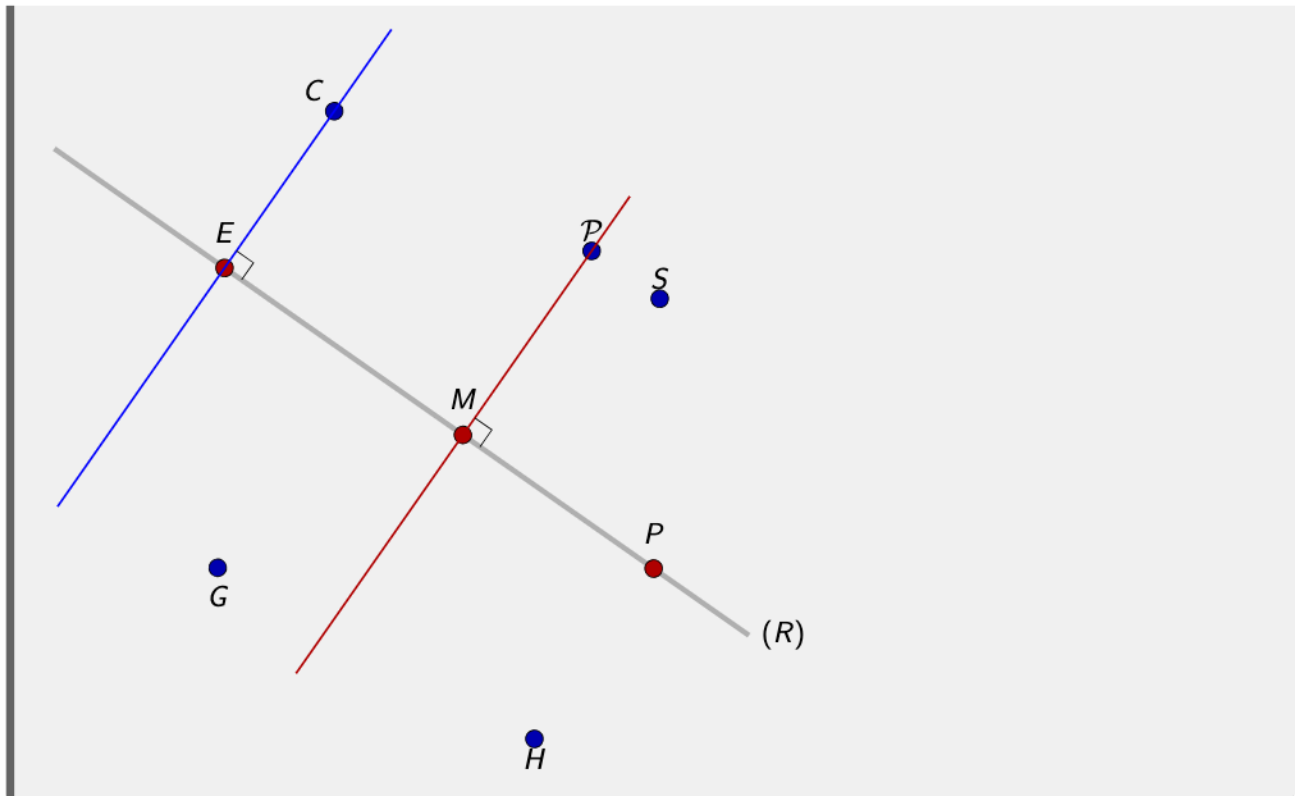
Oui, la rue (r_1) passe très près du Cinéma C (ou directement par C selon la précision du tracé). On peut donc y accéder depuis l'École E .

3. Tracer la rue perpendiculaire à (R) passant par la **Mairie** M . Nommer cette rue (r_2).

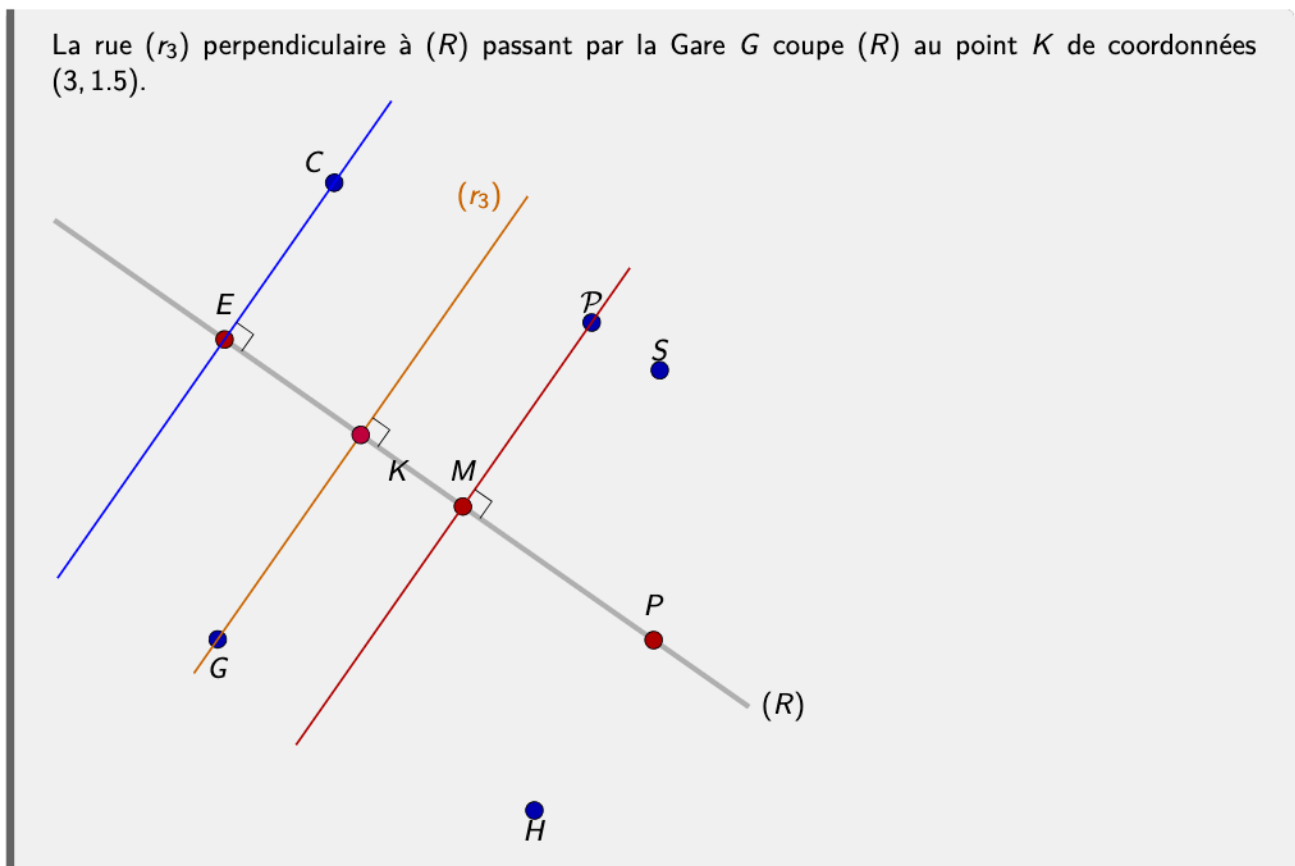


4. Cette rue (r_2) coupe-t-elle le chemin vers le **Parc** $\mathcal{P}$?

Oui, la rue (r_2) coupe le chemin entre la Mairie et le Parc.

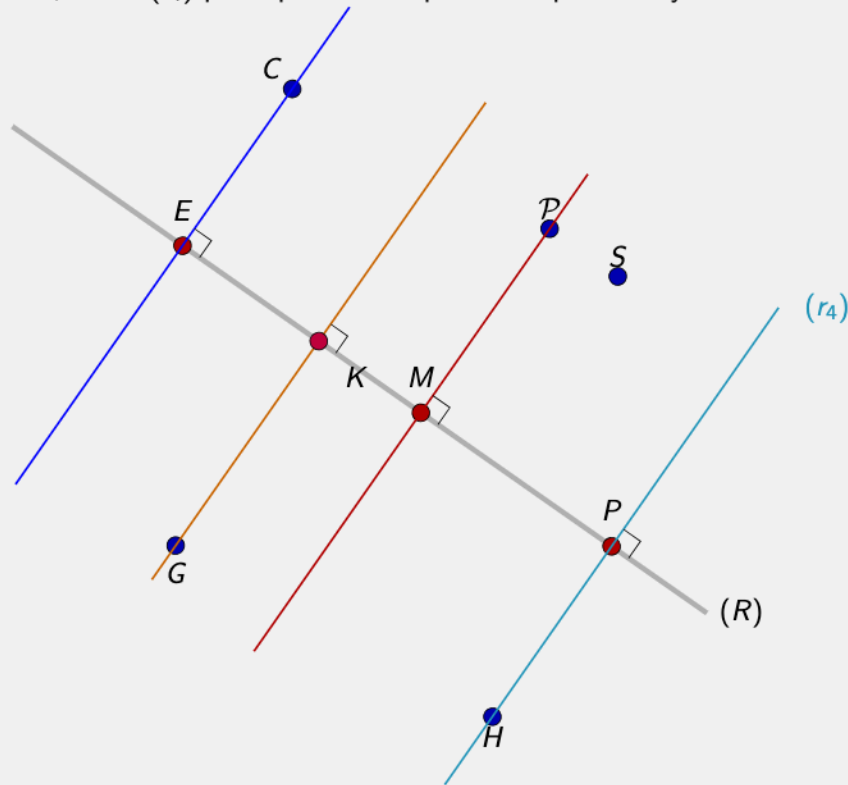


5. Tracer une rue perpendiculaire à (R) qui permet d'accéder directement à la **Gare** G . Où cette rue coupe-t-elle la rue principale ? Nommer ce point K et tracer cette rue en la nommant (r_3) .



6. Tracer la rue perpendiculaire à (R) passant par la **Poste** P . Nommer cette rue (r_4) . Cette rue permet-elle d'accéder à l'**Hôpital** H ?

Oui, la rue (r_4) passe près de l'Hôpital H et permet d'y accéder.



7. Quel bâtiment (Parc, Stade, Gare, Hôpital ou Cinéma) n'est accessible par aucune des rues perpendiculaires tracées? Proposer une solution pour y remédier.

Le Stade S n'est directement accessible par aucune des quatre rues perpendiculaires tracées.

Solution : On pourrait tracer une cinquième rue perpendiculaire à (R) passant par un point situé entre la Mairie M et la Poste P (aux coordonnées $(5.5, 1.5)$ environ) qui passerait par le Stade S . Alternativement, on pourrait tracer une rue reliant le parc P et Stade S (elle sera perpendiculaire aux rues secondaires, et parallèle à la rue principale).

